

学内フリーマーケットシステム
芝浦市場
内部設計書

2024 年 7 月 14 日
Ver.1.6

02 班

代表者 masked

連絡先(e-mail) masked

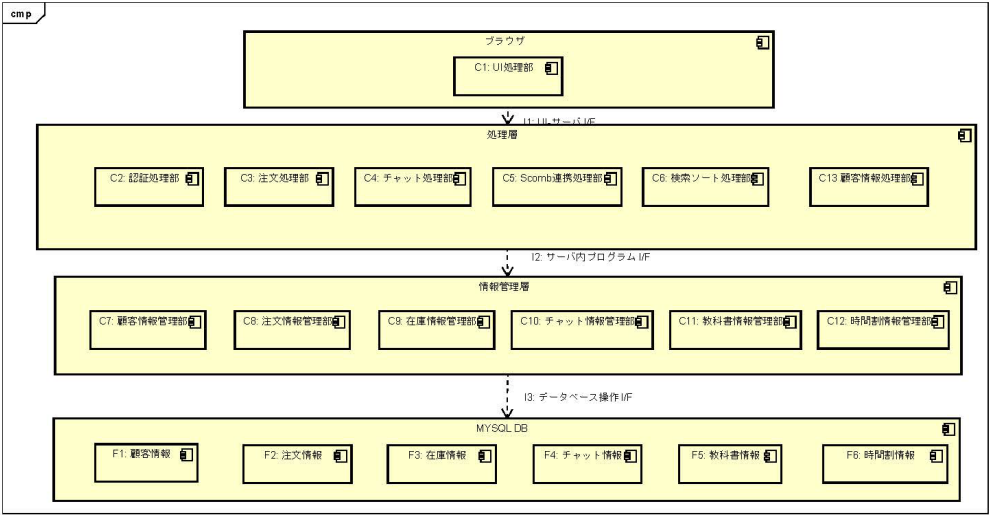
目次

1. 本設計書の位置づけと範囲
2. コンポーネント構成図
3. 画面一覧
4. 外部変数一覧
5. 各コンポーネントの内部仕様

1. 本設計書の位置づけと範囲

本設計書は、「学内フリーマーケットシステム」の内部設計事項を記述したものである。外部設計書の各コンポーネントをプログラム実装できるレベルへモジュール分解し、画面を詳細化する。また、入力に対するエラー処理の内容を設計する。

2. コンポーネント構成図



3. 画面一覧

コンポーネント名	画面名称	プログラム上の画面名称	担当者
C1UI 処理部	W1 ログイン画面	loginPage	Masked
	W2 サインアップ画面	signupPage	Masked
	W3 商品一覧画面	home	Masked ・ 小島
	W4 マイページ画面	mypage	Masked
	W5 商品画面	itemPage	Masked
	W6 チャット画面	chatPage	Masked
C2 認証処理部	W1 ログイン画面	loginPage	Masked
	W2 サインアップ画面	signupPage	Masked
C3 注文処理部	W5 商品画面	itemPage	Masked
C4 チャット処理部	W6 チャット画面	chatPage	Masked
C5 Scomb 連携処理部	W3 商品一覧画面	home	小島
C6 検索ソート処理部	W3 商品一覧画面	home	Masked
C13 顧客情報処理部	W4 マイページ画面	mypage	Masked

4. 外部変数一覧

現時点では使用の予定は無いが、追加するときは、規則にそって命名すること。外部変数は、グローバル変数と、共有 enum 用オブジェクトの二種類を指すと定義する。

グローバル変数を追加したときは必ず全体に Slack で通知すること。機能 ID は、Global 変数の G から取り、GX とする。X には 1 から始まる数値が入る。変数名は、GX_〈英数字列〉のように、機能 ID から始まり、アンダースコアで変数名本体とつなぐ。

※ 外部変数とは、モジュール（ファイル）外からアクセスできるように export をつけた変数を指す。どの関数にも属さないが、export が無い変数は、ローカル変数であり、そのモジュール（ファイル）内からしかアクセスできない。

例

機能 ID : G1

データ型 : number

変数名 : G1_sampleGlobalVariable

説明 : 自由記述、何を格納し、どこで何のために使われるかを書く。

グローバル変数一覧

機能 ID	データ型	変数名 (機能 ID から始まる)	説明

enum 用オブジェクトを追加するときは、Slack に通知する必要は無いが、グローバル変数と似たように、EnumID を設定すること。EnumID は、EnumX とし、X には 1 から始まる数値が入る。オブジェクト名は、EnumX_〈英数字列〉のよう、EnumID から始まり、アンダースコアでオブジェクト名の本体とつなぐ。

共有 Enum 用オブジェクト一覧

EnumID	オブジェクト名 (EnumID から始まる)	説明	要素 (縦に改行して 並べる)

例

EnumID : Enum1

オブジェクト名 : Enum1_dayOfWeek

説明 : 曜日を表す。また、期間外開講の授業にも対応させるため、OUT も導入する。

要素 : MON:0

TUE:1

...

SUN:6

OUT:7

(本来は省略せずにすべて書く)

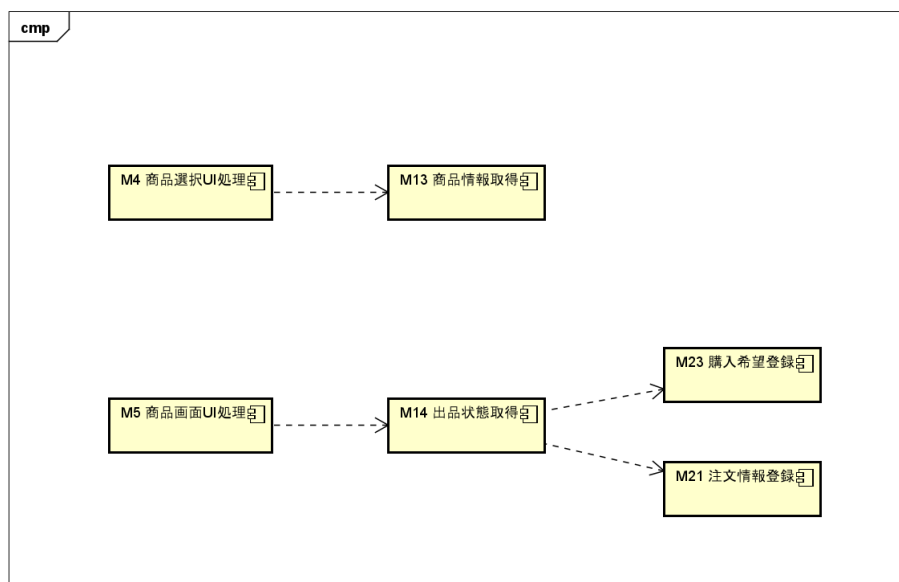
5. 各コンポーネントの内部仕様

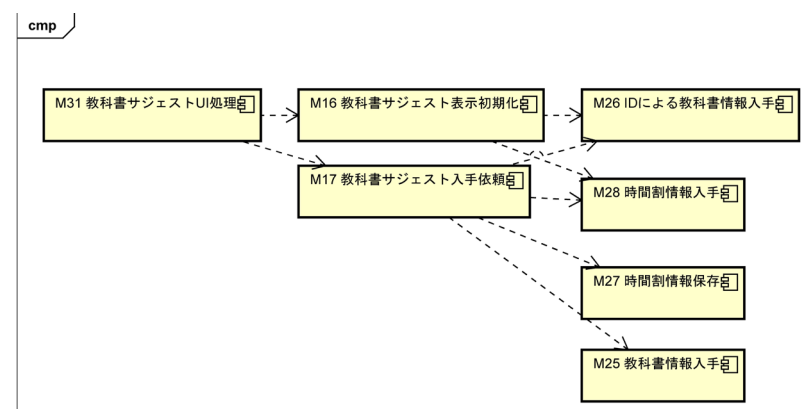
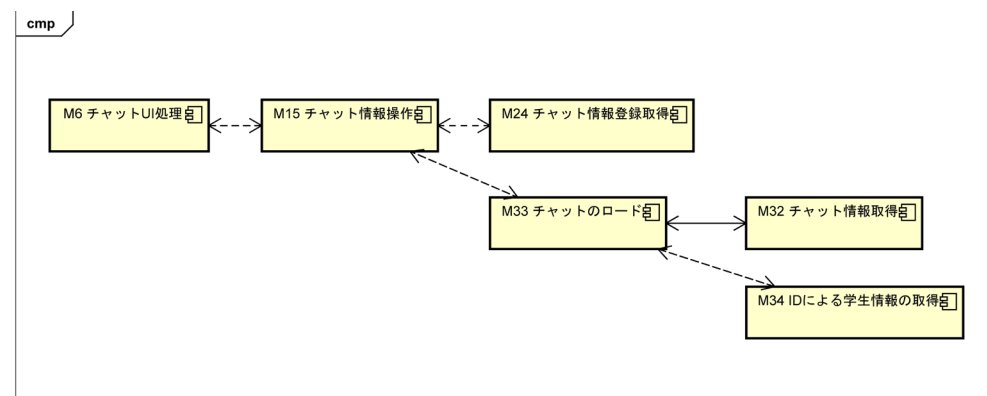
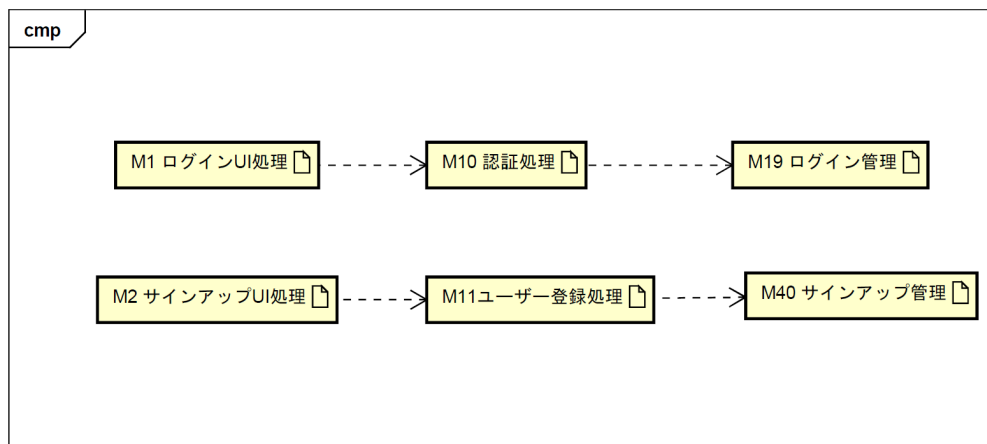
コンポーネント毎に，モジュール構成図，画面詳細とエラー処理，各モジュールの仕様を記載する．

C1 UI 処理部

(ア) モジュール構成図

UI 処理部のモジュール構成図を以下に示す．

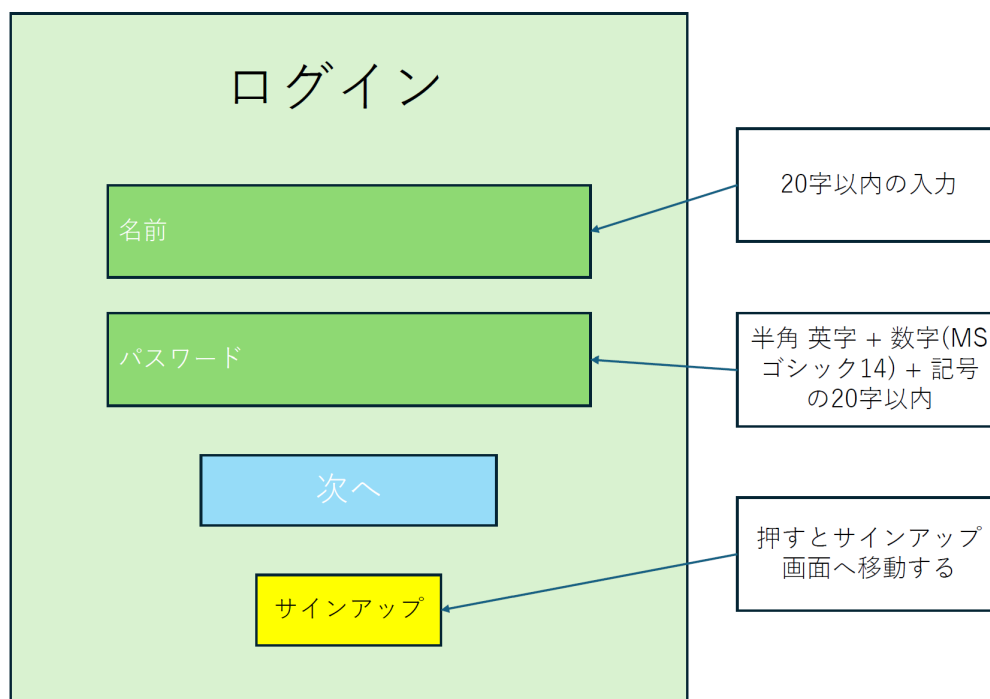




(イ) 画面詳細とエラー処理

UI 処理部に属する画面詳細を以下に示す.

W1 ログイン画面



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	パスワードに指定された文字以外が含まれている。	エラーダイアログに「使用可能なのは、半角英字または、数字 (MS ゴシック 14) または記号のみです。」と表示する。
E2	名前、またはパスワードが入力されていない。	エラーダイアログに「このフィールドを入力してください。」と表示する。

W2 サインアップ画面

The diagram shows a sign-up screen with a light green background. At the top, the title "サインアップ" (Sign Up) is centered. Below it are two green rectangular input fields: "名前" (Name) and "パスワード" (Password). Under the "名前" field, there are two small white square checkboxes labeled "大宮" (Ōmiya) and "豊洲" (Tōsū). Below these is a blue button labeled "次へ" (Next) and a yellow button labeled "ログイン" (Login). To the right of the screen, three white boxes with blue borders contain annotations, each with a blue arrow pointing to a specific element: "20字以内の入力" (Input within 20 characters) points to the "名前" field; "半角 英字 + 数字(MS ゴシック14) + 記号の20字以内" (Input within 20 characters: half-width English letters + numbers (MS Gothic 14) + symbols) points to the "パスワード" field; and "押すとログイン画面へ移動する" (Press to move to the login screen) points to the "ログイン" button.

No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	パスワードに指定された文字以外が含まれている。	エラーダイアログに「使用可能なのは、半角英字または、数字(MS ゴシック 14)または記号のみです。」と表示する。
E2	名前、またはパスワードが入力されていない。	エラーダイアログに「このフィールドを入力してください。」と表示する。
E3	大宮も豊洲も選んでいない。	エラーダイアログに「大宮または豊洲のいずれかを選択してください。」と表示する。

W3 商品一覧画面

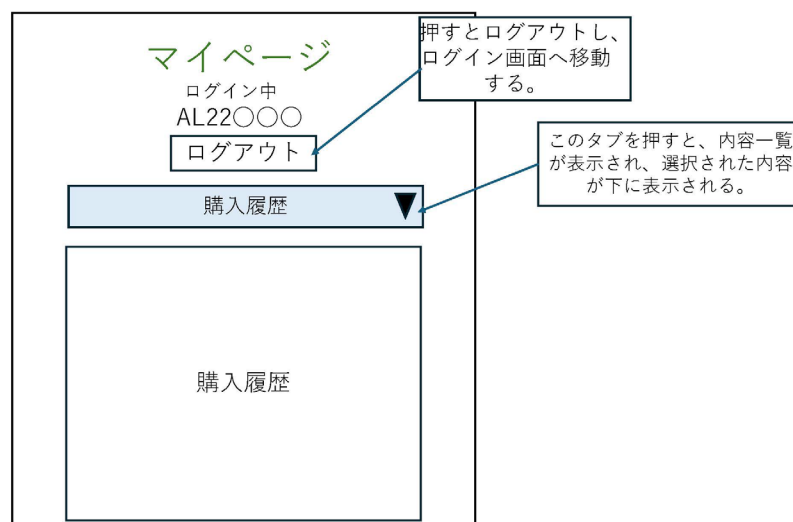
商品名・価格・出品者名・使用キャンパス・出品日時

入力ではなく選択

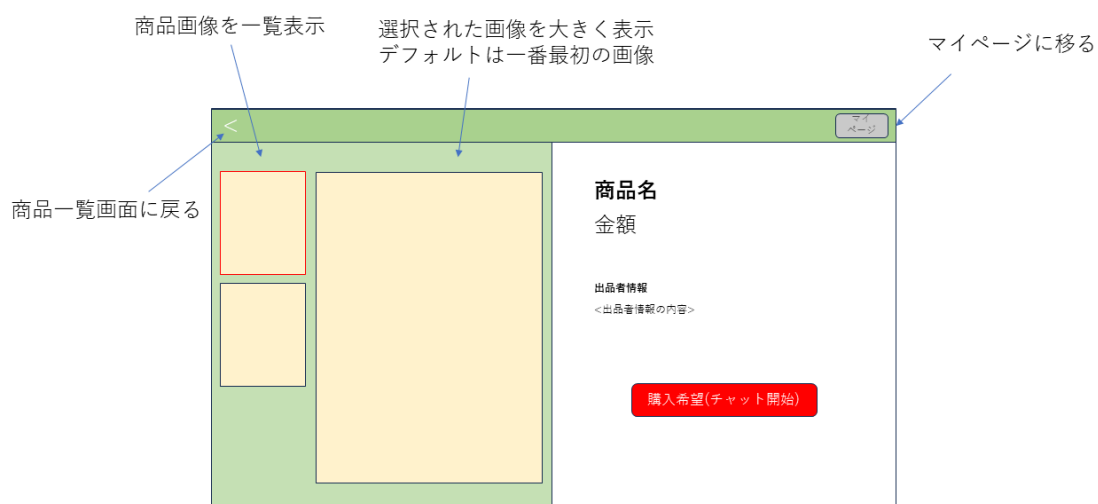
Scombログイン情報入力
必要な教科書が, ドロップダウンメニューで選択できるようになる.

No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	Scomb ログイン失敗	「Scomb ログイン失敗」と表示する
E2	条件に合う商品が無かった	「お探しの商品は見つかりません.」と表示する.

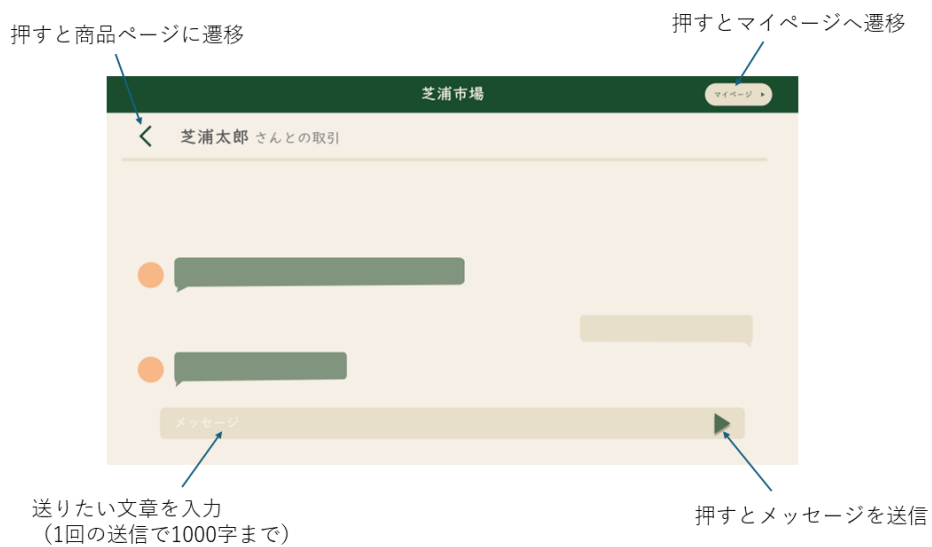
W4 マイページ画面



W5 商品画面



W6 チャット画面



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	入力文字数が 1000 文字以上の場合.	「1000 文字以内で入力してください」と表示する.
E2	通信エラーで情報を送信できない場合.	「通信エラーです.」と表示する.

(ウ) モジュール仕様

ここでは、モジュール番号順ではなく、コンポーネント順に並んでいる。理由は後から追加されたモジュールの番号が飛んでいるため、モジュール番号順では機能ごとに分けられないためである。

モジュール番号未割当

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M ログアウト UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	logout			
機能概要	認証処理部にログアウトのデータを送信する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	data	ログアウト	W1 サインインページ
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Number		処理の成否(0 : エラー、それ以外 : 正常)	戻り値
エラー処理				

モジュール番号未割当

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M 商品一覧 UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	itemDisp			
機能概要	在庫 ID から在庫情報管理部に問い合わせ、商品一覧を表示する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M1 ログイン UI 処理		担当者：Masked	
関数名	login			
機能概要	W1 ログイン画面からユーザの名前とパスワードを読み取り、authenticateUser 関数にデータを送信する。authenticateUser 関数からログインが許可されたらホーム画面に遷移する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	W1 ログインページ
	String	password	パスワード	W1 ログインページ
出力				
エラー処理	入力文字列が指定された形式で入力されない場合、入力エラー。通信失敗の場合、通信エラーを報告し、W1 ログイン画面に戻る。			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M2 サインアップ UI 処理		担当者：Masked	
関数名	signup			
機能概要	W2 サインアップ画面からユーザの名前とパスワード、豊洲キャンパスまたは大宮キャンパスに通っているかのチェックを読み取り、registerUser 関数にデータを送信する。registerUser 関数からサインアップが許可されたらログイン画面に遷移する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	W2 サインアップ ページ
	String	password	パスワード	W2 サインアップ ページ
	Boolean	toyosu	豊洲キャンパスに通 っているか	W2 サインアップ ページ
	Boolean	omiya	大宮キャンパスに通 っているか	W2 サインアップ ページ
出力				
エラー処理	入力文字列が指定された形式で入力されない場合、入力エラー。通信失敗の場合、通信エラーを報告し、W2 サインアップ画面に戻る。			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M3 購入キャンセル		モジュール名	
関数名	purchaseCancelMainInput			
機能概要	W6 チャット画面よりデータを読み取り、購入キャンセル要求をサーバへ出す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Integer	order_ID	注文 ID	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Integer		処理の成否 (0: エラ ー, それ以外: 正常)	戻り値
エラー処理	通信失敗の場合、通信エラーが起きたことを報告し、W6 注文入力画面に戻る。			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M4 商品選択 UI 処理		担当者：Masked	
関数名	itemChoice			
機能概要	選択された商品の商品 ID を C3 注文処理部に渡し,商品情報を取得し,画面を構成し返す.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	itemID	商品 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	picPath	写真のパス	W5 商品画面
	String	explanation	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M5 商品画面 UI 処理部		担当者 : Masked	
関数名	getItemState			
機能概要	購入希望ボタンが押されたら在庫 ID と学生 ID を C3 注文処理部に渡す.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力先》
	Int	studentId	学生 ID	C3 注文処理部
	Int	stockId	在庫 ID	C3 注文処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String		[購入不可の場合] 購入不可です	W5 商品画面
エラー処理				

コンポーネント名	C1 UI 処理部				
モジュール名	M6 チャット UI 処理			担当者 : Masked	
関数名	chatUI				
機能概要	W6 チャット画面よりデータを読みとり、C4 チャット処理部に受け渡す。 C10 チャット処理部から来たデータをチャット画面に表示する。				
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	
	int	id	送受信者 ID	引数 C4 チャット処理部	
	String	name	送受信者名	引数 C4 チャット処理部	
	String	message	入力文字列	W6 チャット画面 C4 チャット処理部	
	String	time	送信時間	引数 C4 チャット処理部	
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	int	id	送信者 ID	C4 チャット処理部	
	String	name	送受信者名	W6 チャット画面 C4 チャット処理部	
	String	message	入力文字列	W6 チャット画面 C4 チャット処理部	
	String	time	送信時間	W6 チャット画面 C4 チャット処理部	
	Boolean	result	送信成功/失敗	C4 チャット処理部	
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラーを表示（E1）。 通信失敗の場合、通信エラーが起きたことを報告・表示し（E2）、W6 チャット画面に戻る。サーバへの送信失敗した場合は result で示す。				

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M7 購入希望 UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	WishList			
機能概要	C3 注文処理部に購入希望をだした商品を問い合わせる返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M8 出品中の商品 UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	ActiveListing			
機能概要	C8 在庫情報管理部に問い合わせ、出品中の商品を返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M9 出品履歴 UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	PastPurchase			
機能概要	学生 ID と在庫 ID から C8 在庫情報管理部に問い合わせ、出品履歴を返す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M30 購入履歴 UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	PastPurchase			
機能概要	在庫 ID から在庫情報管理部に問い合わせ、購入履歴を表示する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C3 注文処理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M31 教科書サジェスト UI 処理		担当者 : Masked	
関数名	SuggestTextbooks			
機能概要	ユーザの時間割をもとに教科書をサジェストする.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	timetable	Scomb-Shibaura-Ichiba からコピーしてペーストされた文字列. <授業名> <教員名> の形式	ユーザ
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	timetable	同上	C5 Scomb 連携処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C2 認証処理部			
モジュール名	M10 認証処理		担当者 : Masked	
関数名	authenticateUser			
機能概要	受け取った情報を用いて、ユーザの名前がデータベースに登録されているかつ、パスワードが合っているかどうか、manageLogin 関数に確認要請を出す。 manageLogin 関数からユーザ ID を受け取り、login 関数に返す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	引数
	String	password	パスワード	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Object	isAuthenticated	ユーザ ID	戻り値
エラー処理	認証処理が失敗した場合、認証エラーを報告。			

コンポーネント名	C2 認証処理部			
モジュール名	M11 ユーザ登録処理		担当者 : Masked	
関数名	registerUser			
機能概要	受け取った情報を用いて、ユーザをデータベースに登録できるか manageSignup 関数に登録要請を出す。manageSignup 関数から登録結果を受け取り、signup 関数に返す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	引数
	String	password	パスワード	引数
	Boolean	toyosu	豊洲キャンパスに通っているか	引数
	Boolean	omiya	大宮キャンパスに通っているか	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Boolean	isRegistered	登録結果	戻り値
エラー処理	登録処理が失敗した場合、登録エラーを報告。			

コンポーネント名	C3 注文処理部			
モジュール名	M12 購入キャンセル		担当者 : Masked	
関数名	purchaseCancel			
機能概要	C8 と C3 の橋渡しを行う。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Integer	order_ID	注文 ID	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Integer		処理の成否 (0: エラ ー, それ以外 : 正常)	戻り値
エラー処理	通信失敗の場合, エラーを返す。			

コンポーネント名	C3 注文処理部			
モジュール名	M13 商品情報取得		担当者 : Masked	
関数名	getItemInfo			
機能概要	渡された在庫 ID より商品情報を取得し,返す.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	stockId	在庫 ID	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	出品者名	C1 UI 処理部
	Int	price	価格	C1 UI 処理部
	String[]	picturePaths	写真のパス配列	C1 UI 処理部
	String	explanation	商品説明	C1 UI 処理部
	String	subjectName	授業名	C1 UI 処理部
	String	professorName	教授名	C1 UI 処理部
	String	stockName	在庫商品名	C1 UI 処理部
エラー処理	エラー内容の表示			

コンポーネント名	C3 注文処理部			
モジュール名	M14 出品状態取得		担当者 : Masked	
関数名	getItemState			
機能概要	渡された在庫 ID より出品状態を取得する.その状態が出品中だったら購入希望登録,注文情報登録を行う.購入希望済みだったら false を返す.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Int	stockId	在庫 ID	C1 UI 処理部
	Int	studentId	学生 ID	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Boolean	goToChatPageis	チャットページに 遷移可否	C1 UI 処理部

エラー処理	データベース接続エラーの場合、エラーメッセージを返す。			
コンポーネント名	C4 チャット処理部			
モジュール名	M15 チャット情報操作	担当者：Masked		
関数名	chatControl			
機能概要	チャット情報をデータベースに登録するための依頼を C10 チャット情報管理部出す。 WebSocket 通信によるデータの送受信の操作を行う。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	id	送受信者 ID	C1 UI 処理部 C10 チャット情報管理部
	String	name	送受信者名	C1 UI 処理部 C10 チャット情報管理部
	String	message	入力文字列	C1 UI 処理部 C10 チャット情報管理部
	String	time	送信時間	C1 UI 処理部 C10 チャット情報管理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	int	id	送受信者 ID	C10 チャット情報管理部 C1 UI 処理部
	String	name	送受信者名	C10 チャット情報管理部 C1 UI 処理部
	String	message	入力文字列	C10 チャット情報管理部 C1 UI 処理部
	String	time	送信時間	C10 チャット情報管理部 C1 UI 処理部
	Boolean	result	送信成功/失敗	C10 チャット情報管理部
エラー処理	エラーにより送信失敗した場合は result で示す。			

コンポーネント名	C4 チャット処理部				
モジュール名	M33 チャットのロード			担当者：小島 佑太	
関数名	loadChatMessages				
機能概要	該当注文 ID のすべてのチャット情報を渡す.				
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	
	int	orderId	注文 ID	C4 チャット処理部	
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	Object	data	sequelize で取得した chats テーブルの情報	C4 チャット処理部	
エラー処理	エラーが発生したら空データを送信する.				

コンポーネント名	C5 Scomb 連携処理部			
モジュール名	M16 教科書サジェスト表示初期化		担当者：小島 佑太	
関数名	initSuggestedTextbookPullDown			
機能概要	教科書サジェストを初期化する.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	id	学生 ID	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	int	textbookId	教科書 ID	C1 UI 処理部
	String	textbookName	教科書名	C1 UI 処理部
	String	subjectName	授業名	C1 UI 処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合，result でエラー発生を示す.			

コンポーネント名	C5 Scomb 連携処理部			
モジュール名	M17 教科書サジェスト入手依頼		担当者：小島 佑太	
関数名	getSuggestedTextbooks			
機能概要	時間割情報，教科書情報をもとに教科書をサジェストする.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	id	学生 ID	C1 UI 処理部
	String	timetable	Scomb-Shibaura-Ichiba からコピーしてペーストされた文字列. <授業名> <教員名> の形式	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	int	textbookId	教科書 ID	C1 UI 処理部
	String	textbookName	教科書名	C1 UI 処理部
	String	subjectName	授業名	C1 UI 処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合，result でエラー発生を示す.			

コンポーネント名	C6 検索・ソート処理部			
モジュール名	C18 在庫情報処理		担当者: 設計: 小島, 実装: Masked	
関数名	searchAndSort			
機能概要	入力された検索条件とソート条件を C9 在庫情報管理部に渡し、返された在庫情報を UI 処理部に返す、橋渡しの役割を担う。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	category	商品の分類	C1 UI 処理部
	String	className	授業名	C1 UI 処理部
	String	textbookName	教科書名	C1 UI 処理部
	String	query	文字列の検索	C1 UI 処理部
	String	sort	ソート条件	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	int(Enum)	result	結果あり, 結果なし, エラー	C1 UI 処理部
	int	studentId	出品者 ID	C1 UI 処理部
	int	prive	価格	C1 UI 処理部
	String	name	商品名	C1 UI 処理部
	String	picPath	写真のパス	C1 UI 処理部
	Date	date	出品日時	C1 UI 処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合, result でエラー発生を示す。			
	検索結果が無かった場合, result で結果なしを示す。			

コンポーネント名	C7 顧客情報管理部			
モジュール名	M19 ログイン管理		担当者：Masked	
関数名	manageLogin			
機能概要	データベースに接続し、ユーザの名前がデータベースに登録されているかつパスワードが合っている場合は stdentId、そうでない場合は null を authenticateUser 関数返す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	引数
	String	password	パスワード	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Object	無し	ユーザ ID	戻り値
エラー処理	データベース接続エラーの場合、エラーメッセージを返す。			

コンポーネント名	C7 顧客情報管理部			
モジュール名	M40 サインアップ管理		担当者：Masked	
関数名	manageSignup			
機能概要	データベースに接続し、ユーザの名前がデータベースに登録されていない場合はユーザ情報をデータベースに登録し、true を registerUser 関数に返す。そうでない場合は false を registerUser 関数に返す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	name	名前	引数
	String	password	パスワード	引数
	Boolean	toyosu	豊洲キャンパスに通っているか	引数
	Boolean	omiya	大宮キャンパスに通	引数

			っているか	
出力	《データ型》 Boolean	《変数名》 無し	《記述》 登録結果	《出力先》 戻り値
エラー処理	データベース接続エラーの場合、エラーメッセージを返す。			

コンポーネント名	C7 顧客情報処理部			
モジュール名	M34 ID による学生情報の取得		担当者：小島 佑太	
関数名	getStudentnById			
機能概要	ID で学生情報を取得する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	id	学生 ID	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	object	student	sequelize で取得した students テーブルの情報	C1 UI 処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合、null を返す			

コンポーネント名	C8 注文情報管理部			
モジュール名	M20 購入キャンセル		担当者 : Masked	
関数名	purchaseCancelExecute			
機能概要	データベースのカラムを消す.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Integer	order_ID	注文 ID	引数
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Integer		処理の成否 (0: エラ ー, それ以外 : 正常)	戻り値
エラー処理	通信失敗の場合, エラーを返す.			

コンポーネント名	C8 注文情報処理部			
モジュール名	M21 注文情報登録		担当者 : Masked	
関数名	registOrder			
機能概要	渡された在庫 ID より出品状態を購入希望に変える。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Int	stockId	在庫 ID	C3 注文処理部
出力				
エラー処理	データベース接続エラーの場合、エラーメッセージを返す。			

コンポーネント名	C8 注文情報管理部			
モジュール名	M29 購入履歴取得		担当者 : Masked	
関数名	getPurchaseHistory			
機能概要	在庫 ID と学生 ID から購入履歴を取得し、返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C9 在庫情報管理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー(E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C8 注文情報管理部			
モジュール名	M35 出品履歴取得		担当者 : Masked	
関数名	getPastListing			
機能概要	在庫 ID と学生 ID から出品履歴を取得し、返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C9 在庫情報管理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー (E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C8 注文情報管理部			
モジュール名	M36 購入希望取得		担当者 : Masked	
関数名	getWishListing			
機能概要	在庫 ID と学生 ID から購入希望を取得し、返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C9 在庫情報管理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー (E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C8 注文情報管理部			
モジュール名	M37 出品中の商品取得		担当者 : Masked	
関数名	getActiveListing			
機能概要	在庫 ID と学生 ID から出品中の商品を取得し、返す			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	Stock_ID	在庫 ID	W3 商品一覧画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	name	商品名	W5 商品画面
	int	price	価格	W5 商品画面
	String	explain	商品説明	W5 商品画面
	String	itemID	商品 ID	C9 在庫情報管理部
エラー処理	入力文字列が、指定された形式で入力されない場合、入力エラー (E1-E3)、通信失敗の場合、通信エラーが起きた事を報告し、W4 マイページ画面に戻る			

コンポーネント名	C9 在庫情報管理部			
モジュール名	M22 在庫検索		担当者: 設計: 小島, 実装: Masked	
関数名	getItems			
機能概要	入力された検索条件とソート条件をもとにデータベースから検索・ソートをし、その結果を返す。 ※Scomb 連携の教科書サジェストで得た教科書名からも検索できるようにする			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	category	商品の分類	C6 検索・ソート処理部
	String	className	授業名	C6 検索・ソート処理部
	String	textbookName	教科書名	C6 検索・ソート処理部
	String	query	文字列の検索	C6 検索・ソート処理部
	String	sort	ソート条件	C6 検索・ソート処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	int(Enum)	result	結果あり, 結果なし, エラー	C6 検索・ソート処理部
	int	studentId	出品者 ID	C6 検索・ソート処理部
	int	prive	価格	C6 検索・ソート処理部
	String	name	商品名	C6 検索・ソート処理部
	String	picPath	写真のパス	C6 検索・ソート処理部
	Date	date	出品日時	C6 検索・ソート処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合, result でエラー発生を示す。			
	検索結果が無かった場合, result で結果なしを示す。			

コンポーネント名	C9 在庫情報管理部			
モジュール名	M23 購入希望登録		担当者 : Masked	
関数名	registBuy			
機能概要	渡された在庫 ID,学生 ID を紐づけて注文情報に登録する.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Int	studentId	学生 ID	C3 注文処理部
	Int	stockId	在庫 ID	C3 注文処理部
出力				
エラー処理	データベース接続エラーの場合、エラーメッセージを返す。			

コンポーネント名	C10 チャット情報管理部			
モジュール名	M24 チャット情報登録取得		担当者：設計：Masked 実装：小島	
関数名	insertChatMessage			
機能概要	C4 チャット処理部からきたデータをデータベースに登録する。 チャット情報管理に登録されている情報を取得し、C4 チャット処理部に受け渡す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	id	送信者 ID	C4 チャット処理部 チャット情報管理
	int	orderId	注文 ID	C4 チャット処理部 チャット情報管理
	String	message	入力文字列	C4 チャット処理部 チャット情報管理
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Boolean	result	送信成功/失敗	C4 チャット処理部
エラー処理	エラーにより送信失敗した場合は result で示す。			

コンポーネント名	C10 チャット情報管理部				
モジュール名	M32 チャット情報取得			担当者：小島 佑太	
関数名	getChatMessages				
機能概要	データベースからチャット情報を受け取る。 .				
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	
	int	orderId	注文 ID	C4 チャット処理部 チャット情報管理	
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	Object	data	sequelize で取得した chats テーブルの情報	C4 チャット処理部	
エラー処理	エラーが発生したら空データを送信する。				

コンポーネント名	C11 教科書情報管理部			
モジュール名	M25 教科書情報入手		担当者：小島 佑太	
関数名	getTextbooks			
機能概要	教科書情報を DB から入手する.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	subject	授業名	C5 Scomb 連携 処理部
	String[]	teachers	教員名	C5 Scomb 連携 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	object	data	sequelize で取得した students テーブル の情報	C5 Scomb 連携 処理部
エラー処理	エラーが発生したら空データを送信する.			

コンポーネント名	C11 教科書情報管理部			
モジュール名	M26 ID による教科書情報入手		担当者：小島 佑太	
関数名	getTextbooksByIds			
機能概要	教科書情報を ID で DB から入手する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int[]	textbookIds	教科書 ID	C5 Scomb 連携処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	object	data	sequelize で取得した students テーブルの情報	C5 Scomb 連携処理部
エラー処理	エラーが発生したら空データを送信する。			

コンポーネント名	C12 時間割情報管理部			
モジュール名	M27 時間割情報保存		担当者：小島 佑太	
関数名	insertTimetable			
機能概要	時間割情報を DB に保存する.			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	studentId	学生 ID	C5 Scomb 連携処理部
	int	textbookId	教科書 ID	C5 Scomb 連携処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	boolean	isSucceeded	保存成功/失敗	C5 Scomb 連携処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合、isSucceeded でエラー発生を示す.			

コンポーネント名	C12 時間割情報管理部			
モジュール名	M28 時間割情報入手		担当者：小島 佑太	
関数名	getTimetable			
機能概要	時間割情報を DB から取得する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	int	studentId	学生 ID	C5 Scomb 連携処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	object	data	sequelize で取得した timetables テーブルの情報	C5 Scomb 連携処理部
エラー処理	エラーをキャッチした場合、result でエラー発生を示す。			

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2024.05.27	初版発行
1.1	2024.06.01	複数のイメージの修正，モジュール仕様の修正
1.2	2024.06.06	外部変数一覧のフォーマットを作成．
1.3	2024.06.30	モジュール番号を追加．チャット関連のモジュール変更．
1.4	2024.07.09	M35, M36, M37 のモジュール詳細を追加
1.5	2024.07.14	M4, M13, M14, M21, M23 のモジュール詳細を変更